

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Campus Francisco Beltrão

Disciplina: Análise de Sistemas Caóticos
Professor: Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira

Trabalho 1

Modificações no Sistema Dinâmico Apresentado

Modelo Linear com Excitação Periódica

Aluno: Ettore Gabriel Emilio Reis Braga

3 de agosto de 2026

1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo realizar três modificações de parâmetros no sistema dinâmico apresentado na Aula 04 (*Análise de Sistemas Caóticos*), referente ao **Modelo Linear com Excitação Periódica** de um captador de energia piezoelétrico (viga em balanço), conforme formulação adimensional de Erturk e Inman (2011):

$$\ddot{x} = -\frac{1}{2}x - 2\zeta\dot{x} + \chi v + f \cos(\Omega t) \quad (1)$$

$$\dot{v} = -\kappa\dot{x} - \Lambda v \quad (2)$$

onde x é o deslocamento adimensional da ponta da viga, v é a tensão elétrica de saída, ζ é o fator de amortecimento mecânico, χ e κ são os termos de acoplamento eletromecânico piezoelétrico, Λ é o recíproco da constante de tempo de carga do circuito, f é a amplitude da força de aceleração da base e Ω é a frequência de excitação.

Definindo o espaço de estados $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$ e $x_3 = v$, o sistema é reescrito como

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (3)$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{2}x_1 - 2\zeta x_2 + \chi x_3 + f \cos(\Omega t) \quad (4)$$

$$\dot{x}_3 = -\kappa x_2 - \Lambda x_3 \quad (5)$$

O sistema **BASE** utiliza os parâmetros de Erturk e Inman (2011): $\zeta = 0,01$, $\chi = 0,05$, $\kappa = 0,5$, $\Lambda = 0,05$, $f = 0,083$ e $\Omega = 0,8$, com condições iniciais $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$ e $v(0) = 0$, integrado numericamente por Runge-Kutta de quarta ordem (ode45) no intervalo $t \in [0, 2500]$ com passo 0,1.

2 Modificações Propostas

Foram propostas três modificações de parâmetros em relação ao sistema BASE, cada uma isolando o efeito de uma grandeza física distinta sobre a resposta dinâmica e sobre a potência elétrica captada ($P = V_{rms}^2/R$, com $R = 0,1$).

2.1 Modificação 1 – Aumento do Amortecimento Mecânico (ζ)

O fator de amortecimento mecânico foi elevado de $\zeta = 0,01$ para $\zeta = 0,15$ (15 vezes maior), simulando uma viga com maior dissipação de energia mecânica (por exemplo, atrito estrutural ou amortecedor adicional).

2.2 Modificação 2 – Excitação na Frequência de Ressonância (Ω)

A frequência natural do sistema linearizado é $\omega_n = \sqrt{1/2} \approx 0,7071$. A frequência de excitação foi alterada de $\Omega = 0,8$ para $\Omega = \omega_n \approx 0,7071$, sintonizando a excitação exatamente na ressonância do sistema.

2.3 Modificação 3 – Aumento da Amplitude de Excitação (f)

A amplitude da força de aceleração da base foi aumentada de $f = 0,083$ para $f = 0,40$ (aproximadamente 4,8 vezes maior), simulando uma vibração ambiente mais intensa.

3 Estabilidade do Sistema (Autovalores)

Como o termo de excitação $f \cos(\Omega t)$ não depende dos estados, ele não altera a matriz Jacobiana do sistema autônomo. Assim, a estabilidade de cada caso é determinada pelos autovalores da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & -2\zeta & \chi \\ 0 & -\kappa & -\Lambda \end{bmatrix}.$$

A Tabela 1 resume os autovalores calculados. Observa-se que **todos os casos permanecem estáveis** (parte real negativa em todos os autovalores). No caso MOD1, o aumento de ζ desloca a parte real do par complexo conjugado de $-0,0112$ para $-0,1512$, evidenciando uma dinâmica muito mais amortecida (decaimento do transiente bem mais rápido). Nos casos MOD2 e MOD3 a matriz A não se altera (pois Ω e f não entram no Jacobiano), portanto os autovalores permanecem idênticos aos do caso BASE. A mudança de comportamento nesses dois casos decorre inteiramente da resposta forçada (termo $f \cos \Omega t$) e não da estabilidade do sistema livre.

Tabela 1: Autovalores da matriz A para cada caso.

Caso	Autovalores	Classificação
BASE	$-0,0112 \pm 0,7244i; -0,0476$	Estável
MOD1 ($\zeta = 0,15$)	$-0,1512 \pm 0,7090i; -0,0476$	Estável
MOD2 ($\Omega = \omega_n$)	$-0,0112 \pm 0,7244i; -0,0476$	Estável
MOD3 ($f = 0,40$)	$-0,0112 \pm 0,7244i; -0,0476$	Estável

4 Resultados e Discussão

Modificação 1 (amortecimento): conforme esperado fisicamente, o aumento do amortecimento mecânico dissipa parte da energia vibracional que seria convertida em energia elétrica, reduzindo a potência captada em cerca de 81% em relação ao caso BASE. O transiente inicial também decai muito mais rapidamente, o que é consistente com o autovalor dominante mais negativo obtido na Seção anterior.

Modificação 2 (ressonância): ao sintonizar a frequência de excitação exatamente na frequência natural do sistema ($\Omega = \omega_n$), a amplitude de resposta em regime permanente cresce fortemente (fenômeno de ressonância), elevando a potência captada em mais de 13 vezes em relação ao caso BASE, mesmo mantendo o amortecimento original. Este resultado ilustra por que projetos de captadores piezoelétricos buscam justamente operar próximos à ressonância mecânica.

Modificação 3 (amplitude de excitação): o sistema é linear, logo a resposta em regime permanente escala aproximadamente com o quadrado da amplitude da força de excitação para a potência. O aumento de f em um fator de $\approx 4,82$ ($0,40/0,083$) produziria um aumento teórico de potência de $\approx 4,82^2 \approx 23,2$ vezes; o valor obtido numericamente ($\approx 21,5$ vezes) é próximo dessa estimativa, sendo a pequena diferença explicada por $\Omega = 0,8$ não coincidir exatamente com ω_n (fora da ressonância exata).

Em todos os casos o sistema permaneceu **estável** (nenhum autovalor com parte real positiva), de modo que as diferenças observadas nas Figuras da Seção 6 refletem mudanças na amplitude e na velocidade de acomodação da resposta forçada, e não uma mudança na natureza qualitativa (estável/instável) do sistema.

5 Scripts MATLAB

5.1 Sistema Base

Listing 1: system_linear_periodico.m

```
1 function yprime = system_linear_periodico(t, y)
2 % Modelo Linear com Excitacao Periodica (Erturk e Inman, 2011)
3 % Captador de energia piezoeletrico - viga em balanço
4 % Caso BASE, conforme slides da Aula 04 (Analise de Sistemas Caoticos)
5 yprime = zeros(3,1);
6 % ===== Parametros Realimentados =====
7 c = 0.01; % zeta - fator de amortecimento mecanico
8 x = 0.05; % chi - acoplamento piezoeletrico (eq. mecanica)
9 k = 0.5; % kappa - acoplamento piezoeletrico (eq. eletrica)
10 l = 0.05; % Lambda - reciproco da constante de tempo de carga
11 f = 0.083; % f - amplitude da forza de aceleracao
12 w = 0.8; % Omega - frequencia de excitacao
13 % ===== State Space =====
14 yprime(1) = y(2);
15 yprime(2) = (-1/2)*y(1) - 2*c*y(2) + x*y(3) + f*cos(w*t);
16 yprime(3) = -k*y(2) - l*y(3);
17 % =====
18 end
```

5.2 Modificação 1

Listing 2: system_linear_periodico_mod1.m

```
1 function yprime = system_linear_periodico_mod1(t, y)
2 % MODIFICACAO 1: Aumento do amortecimento mecanico (zeta)
3 % zeta: 0.01 -> 0.15 (amortecedor mecanico 15x mais forte)
4 yprime = zeros(3,1);
5 % ===== Parametros Realimentados =====
6 c = 0.15; % zeta - AUMENTADO (era 0.01)
7 x = 0.05; % chi
8 k = 0.5; % kappa
9 l = 0.05; % Lambda
10 f = 0.083; % f
11 w = 0.8; % Omega
12 % ===== State Space =====
13 yprime(1) = y(2);
14 yprime(2) = (-1/2)*y(1) - 2*c*y(2) + x*y(3) + f*cos(w*t);
15 yprime(3) = -k*y(2) - l*y(3);
16 % =====
17 end
```

5.3 Modificação 2

Listing 3: system_linear_periodico_mod2.m

```
1 function yprime = system_linear_periodico_mod2(t, y)
2 % MODIFICACAO 2: Frequencia de excitacao proxima da ressonancia
3 % Frequencia natural do sistema linearizado: wn = sqrt(1/2) = 0.7071 rad/amostra
4 % Omega: 0.8 -> 0.7071 (excitacao sintonizada em wn, ressonancia)
5 yprime = zeros(3,1);
6 % ===== Parametros Realimentados =====
7 c = 0.01; % zeta
8 x = 0.05; % chi
9 k = 0.5; % kappa
```

```

10 l = 0.05; % Lambda
11 f = 0.083; % f
12 w = sqrt(1/2); % Omega - AJUSTADO para a frequencia natural (era 0.8)
13 % ===== State Space =====
14 yprime(1) = y(2);
15 yprime(2) = (-1/2)*y(1) - 2*c*y(2) + x*y(3) + f*cos(w*t);
16 yprime(3) = -k*y(2) - l*y(3);
17 % =====
18 end

```

5.4 Modificação 3

Listing 4: system_linear_periodico_mod3.m

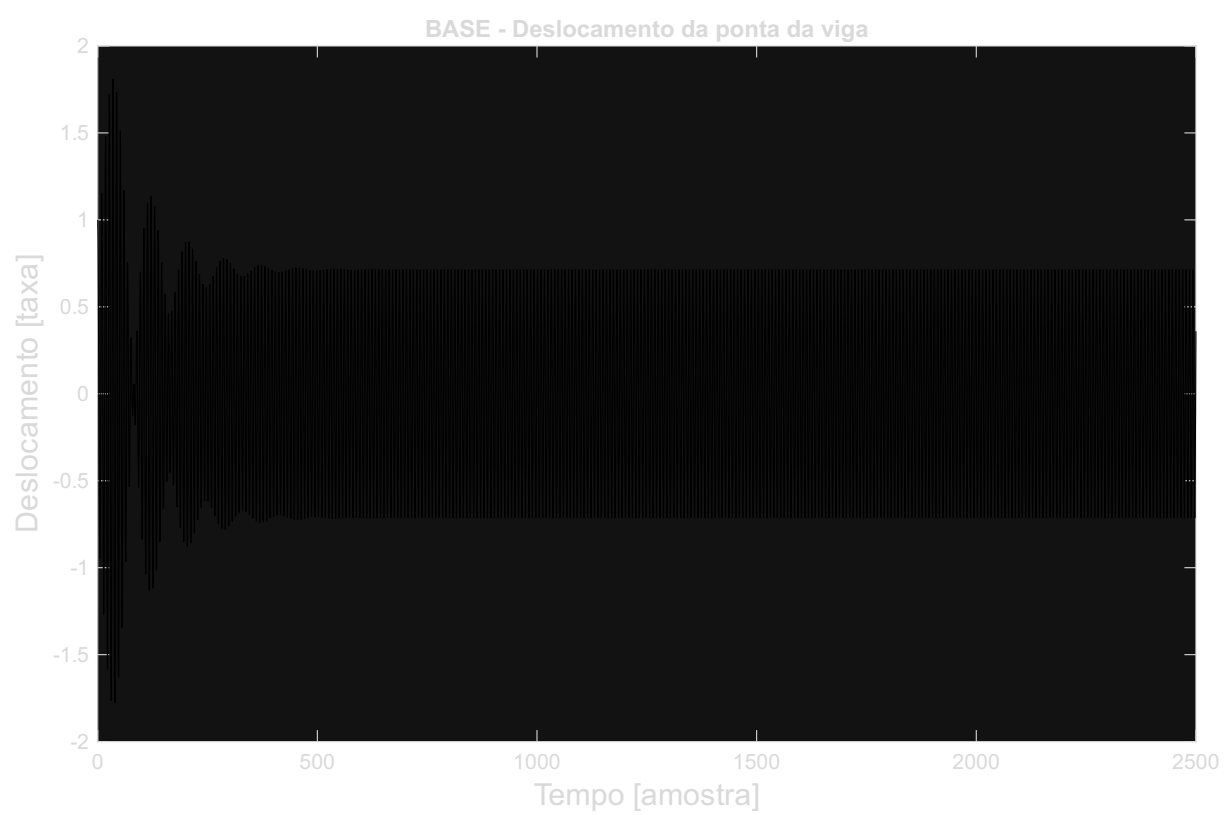
```

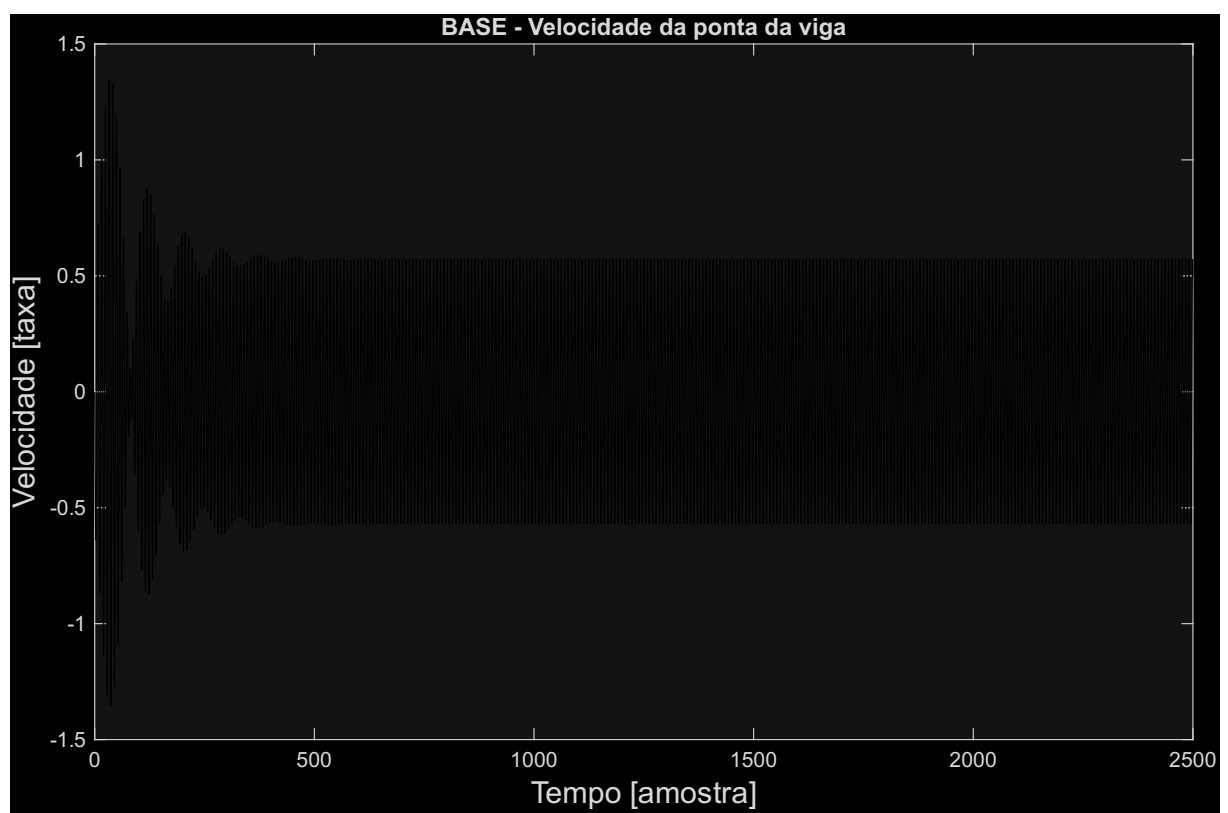
1 function yprime = system_linear_periodico_mod3(t, y)
2 % MODIFICACAO 3: Aumento da amplitude da excitacao de base
3 % f: 0.083 -> 0.40 (vibracao ambiente ~5x mais intensa)
4 yprime = zeros(3,1);
5 % ===== Parametros Realimentados =====
6 c = 0.01; % zeta
7 x = 0.05; % chi
8 k = 0.5; % kappa
9 l = 0.05; % Lambda
10 f = 0.40; % f - AUMENTADO (era 0.083)
11 w = 0.8; % Omega
12 % ===== State Space =====
13 yprime(1) = y(2);
14 yprime(2) = (-1/2)*y(1) - 2*c*y(2) + x*y(3) + f*cos(w*t);
15 yprime(3) = -k*y(2) - l*y(3);
16 % =====
17 end

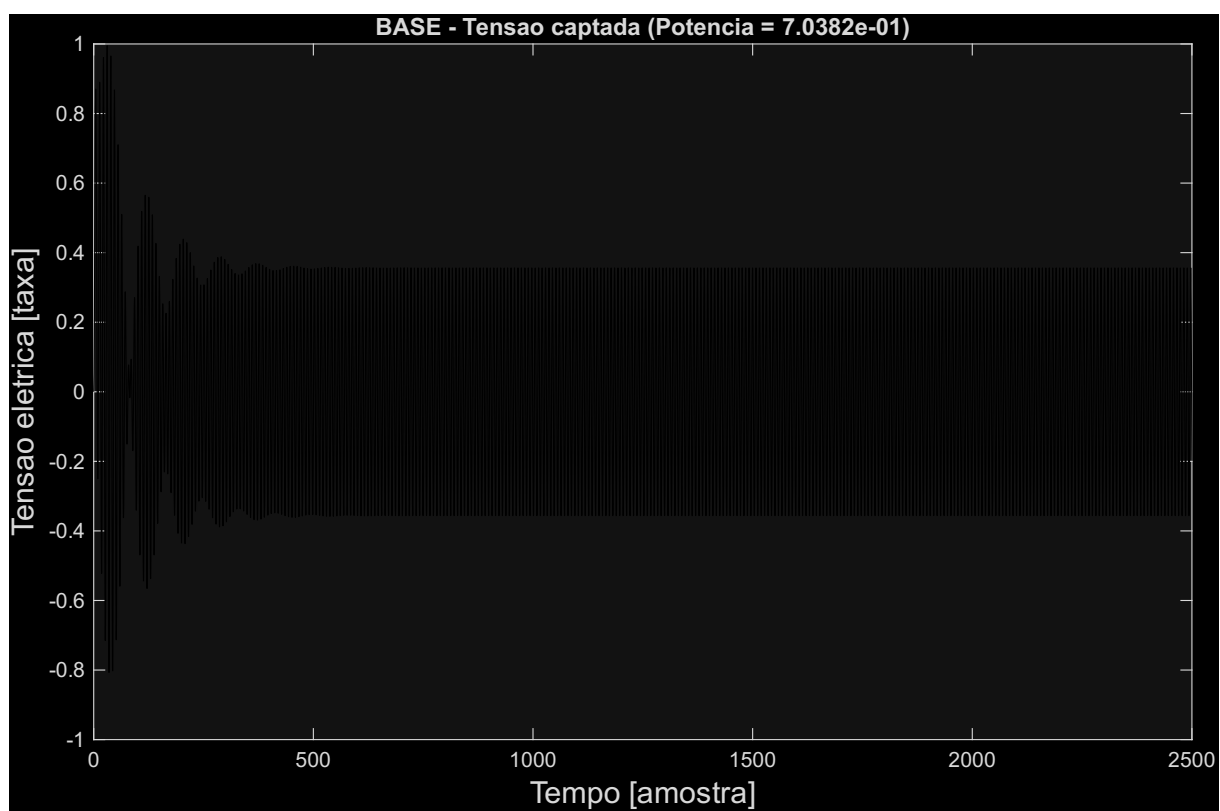
```

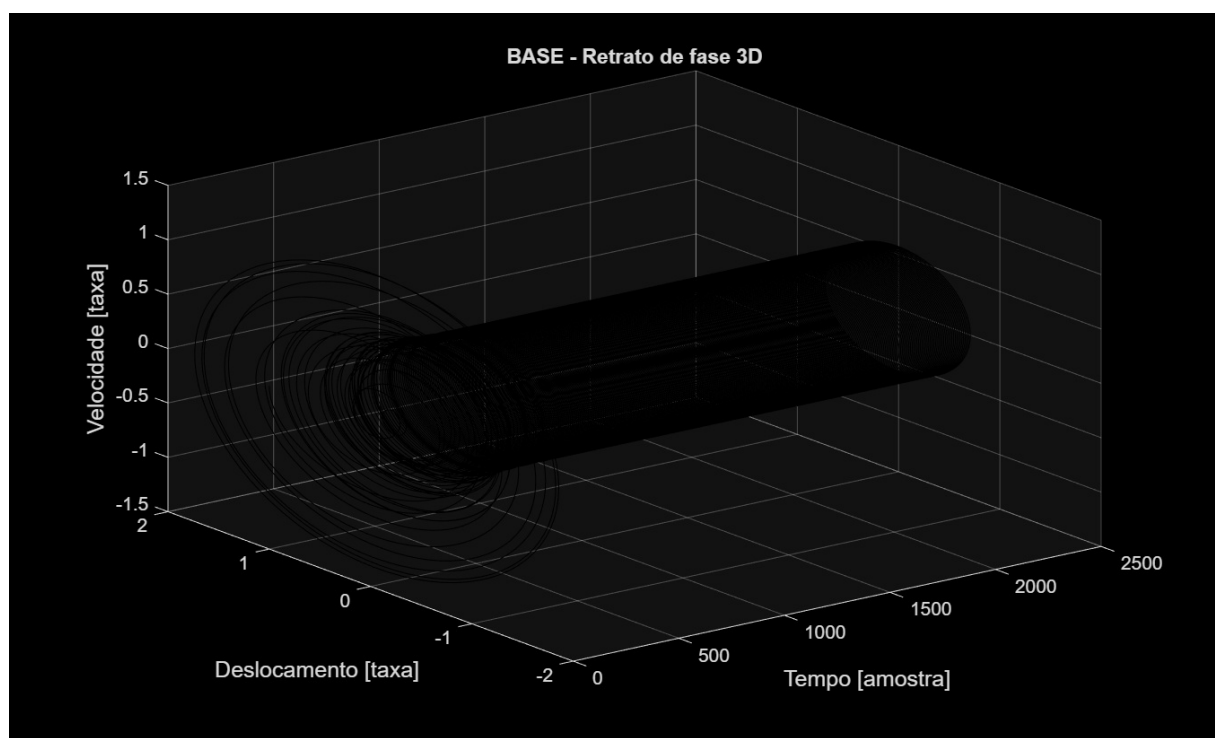
6 Figuras

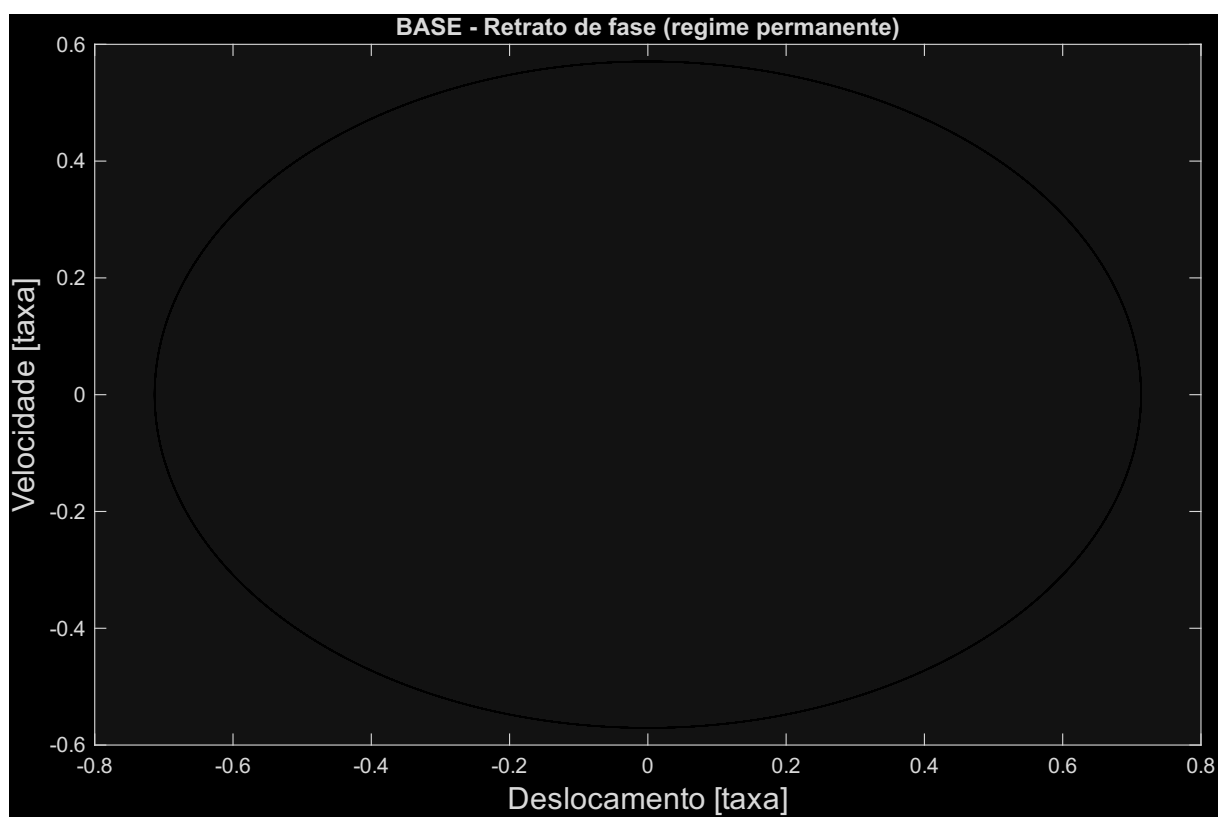
As figuras a seguir apresentam, para cada caso (BASE, MOD1, MOD2 e MOD3), o deslocamento, a velocidade e a tensão elétrica ao longo do tempo, o retrato de fase tridimensional (tempo–deslocamento–velocidade) e o retrato de fase bidimensional em regime permanente (últimas amostras da simulação).

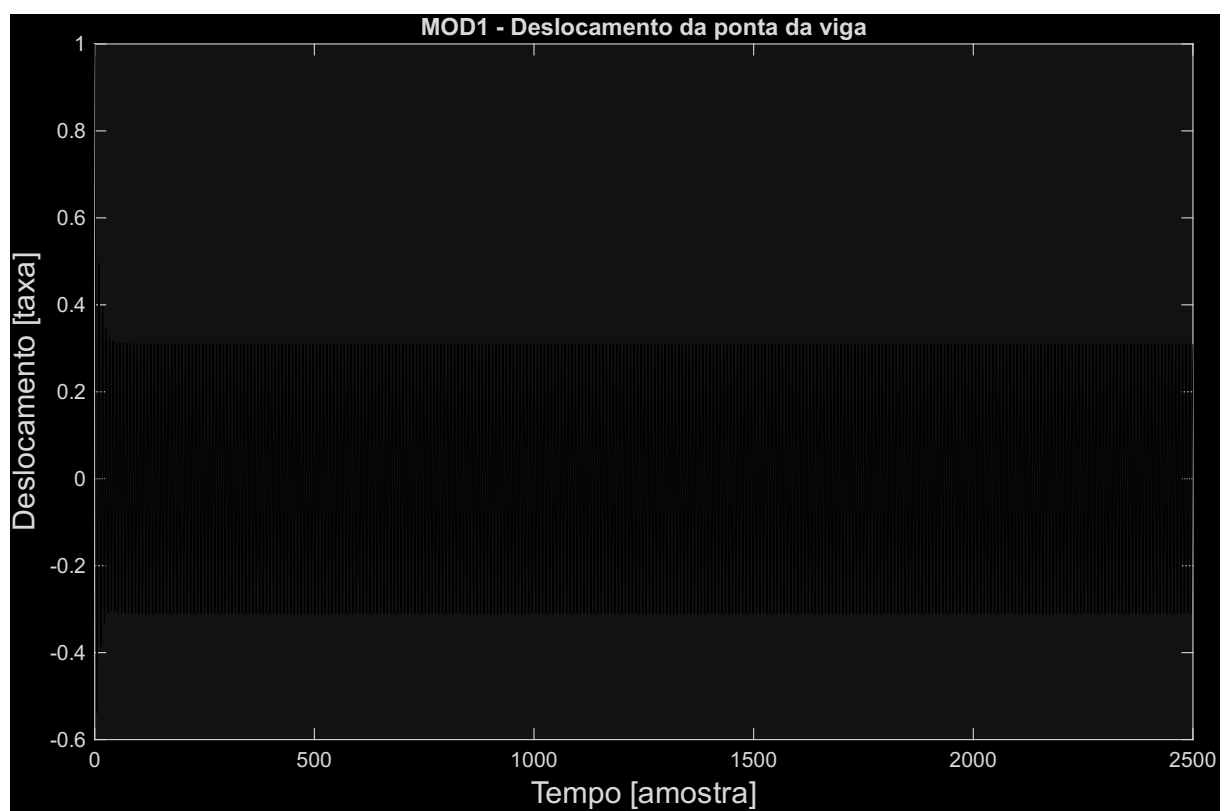


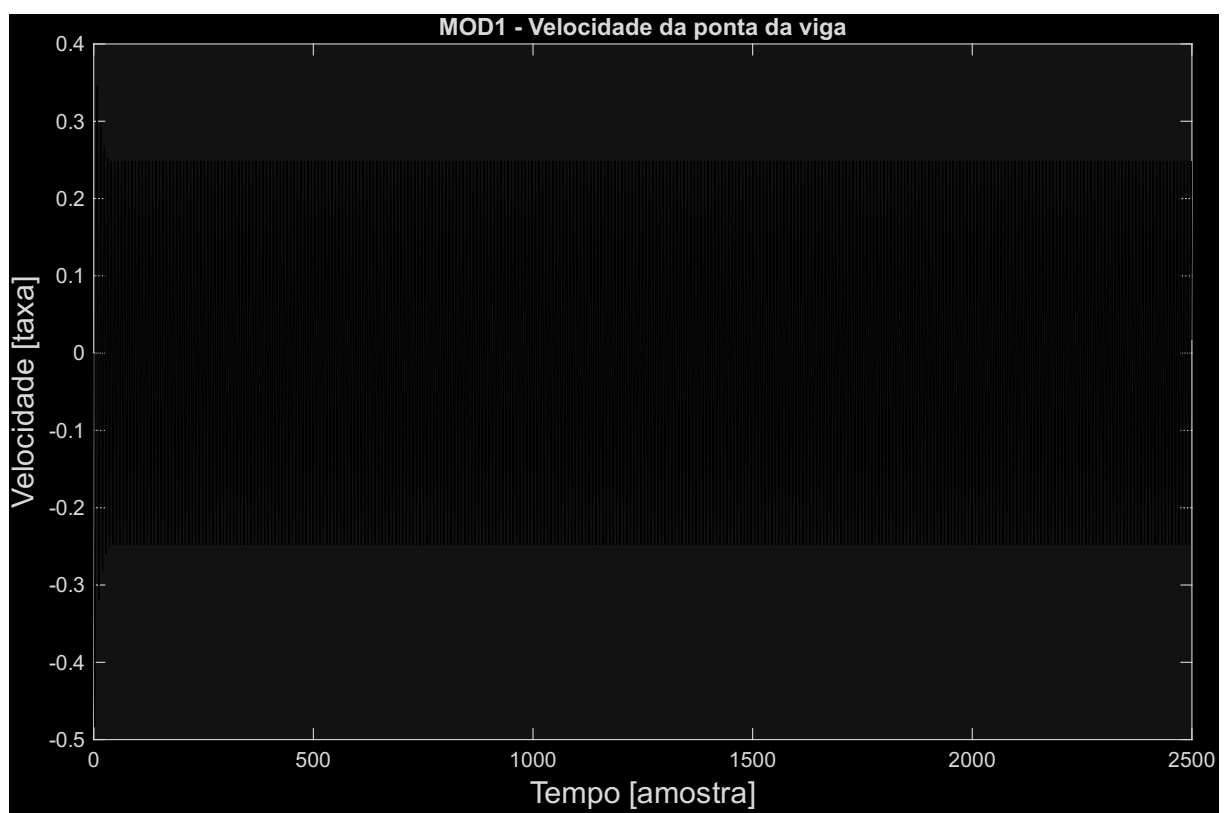


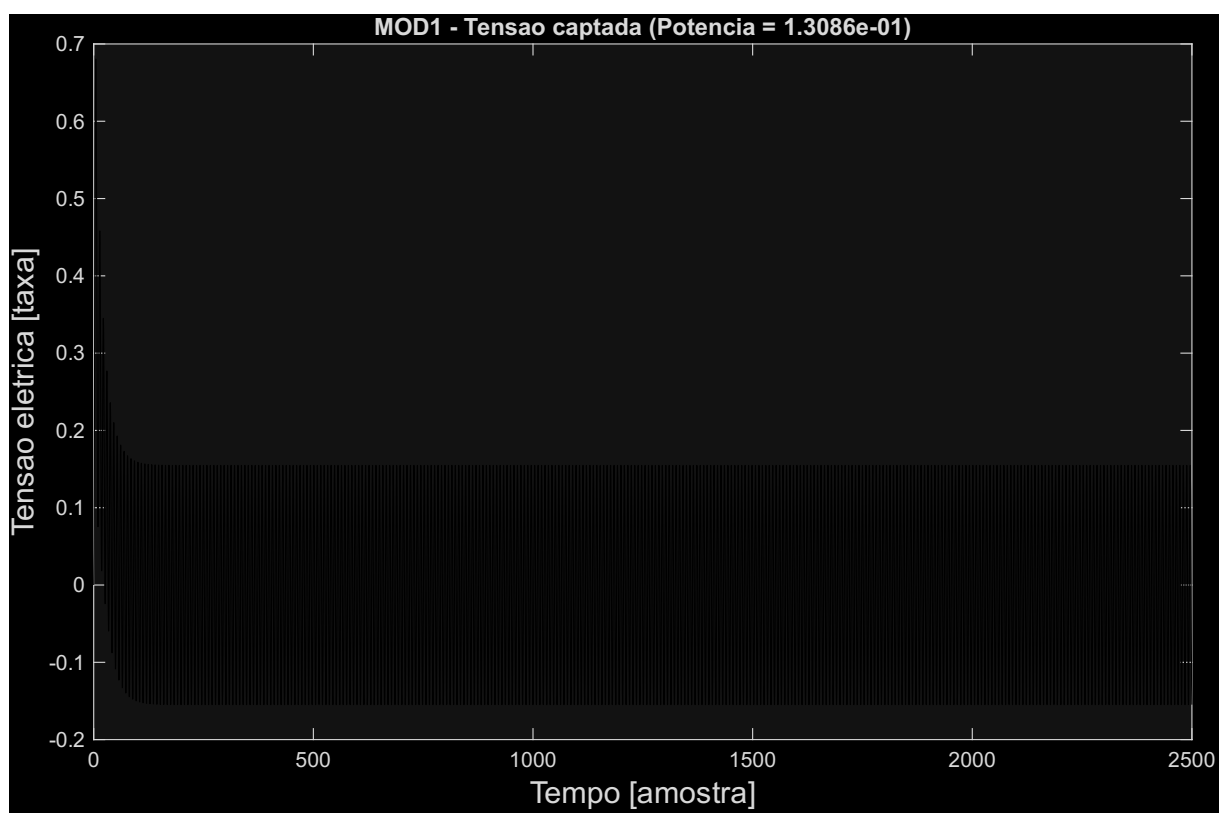


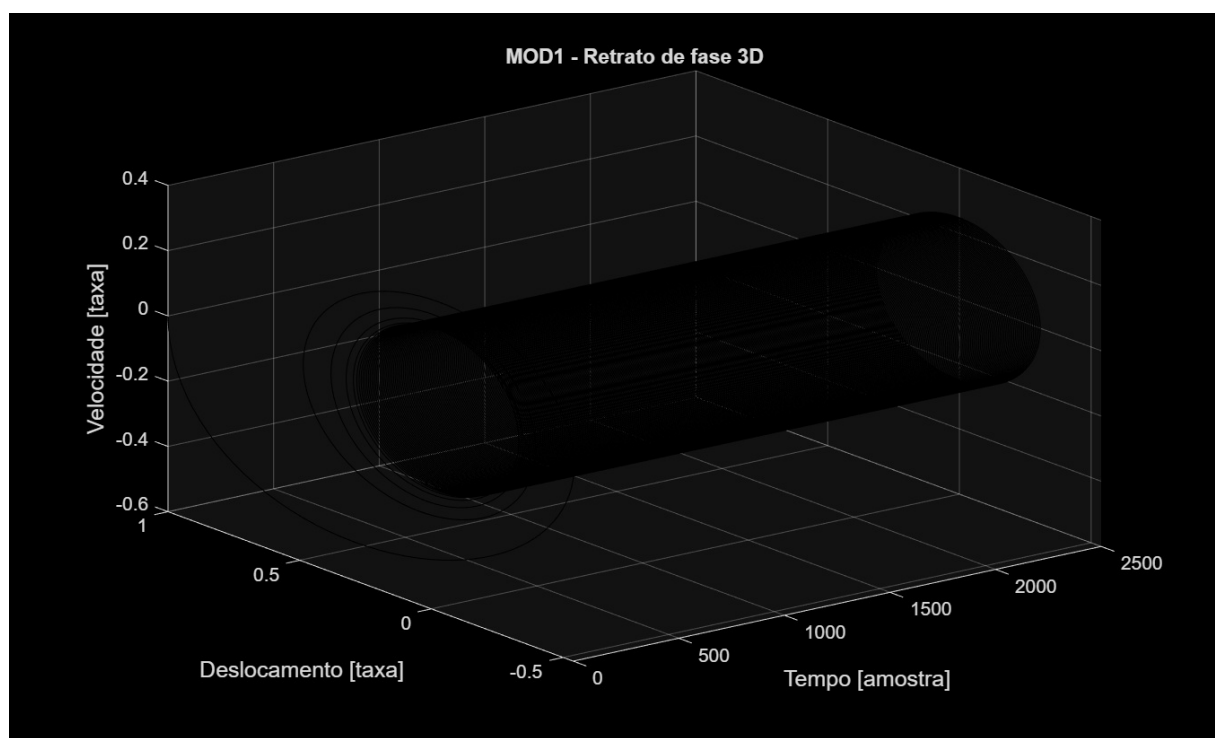


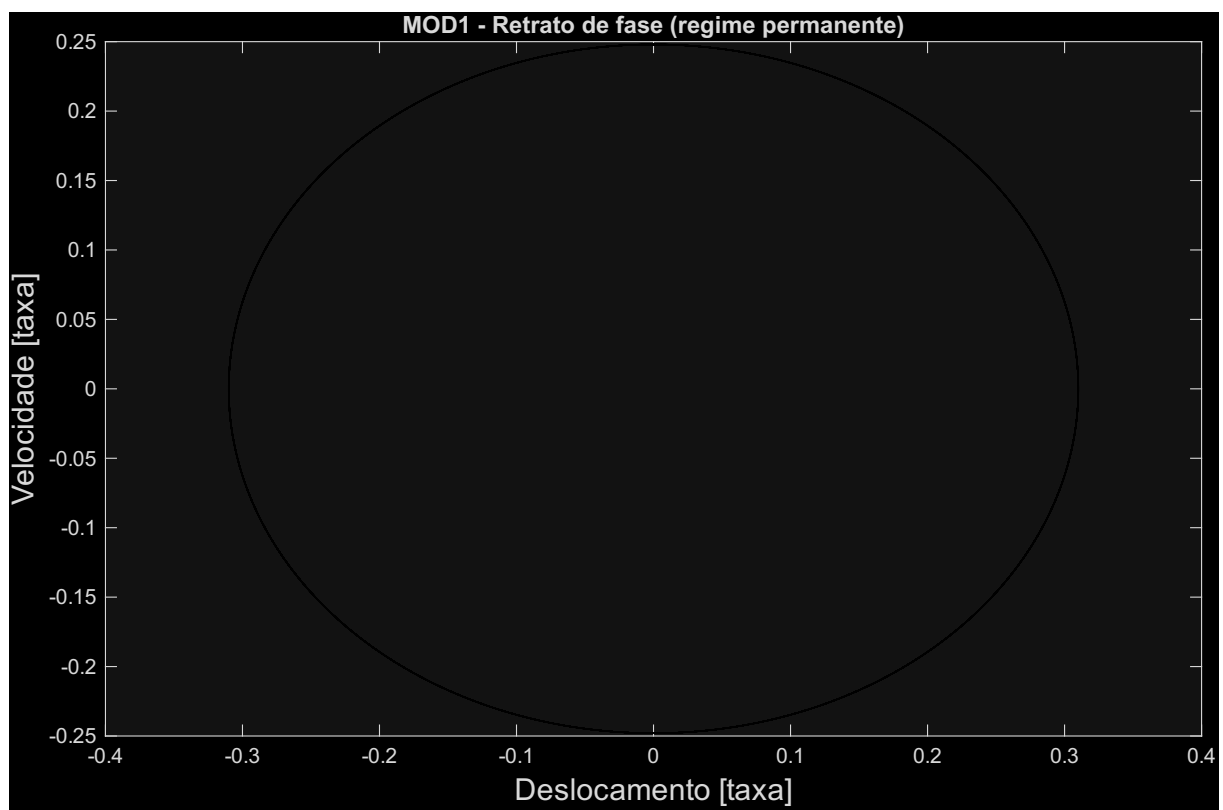


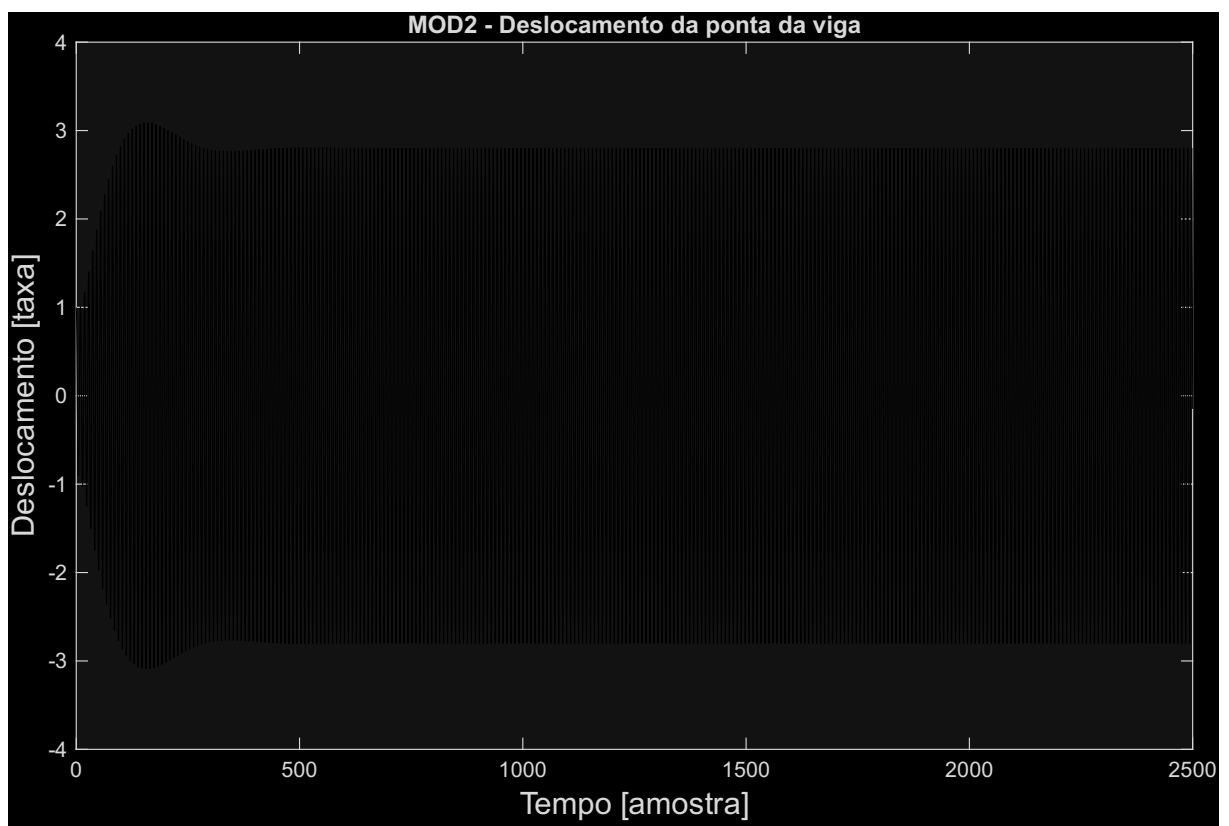


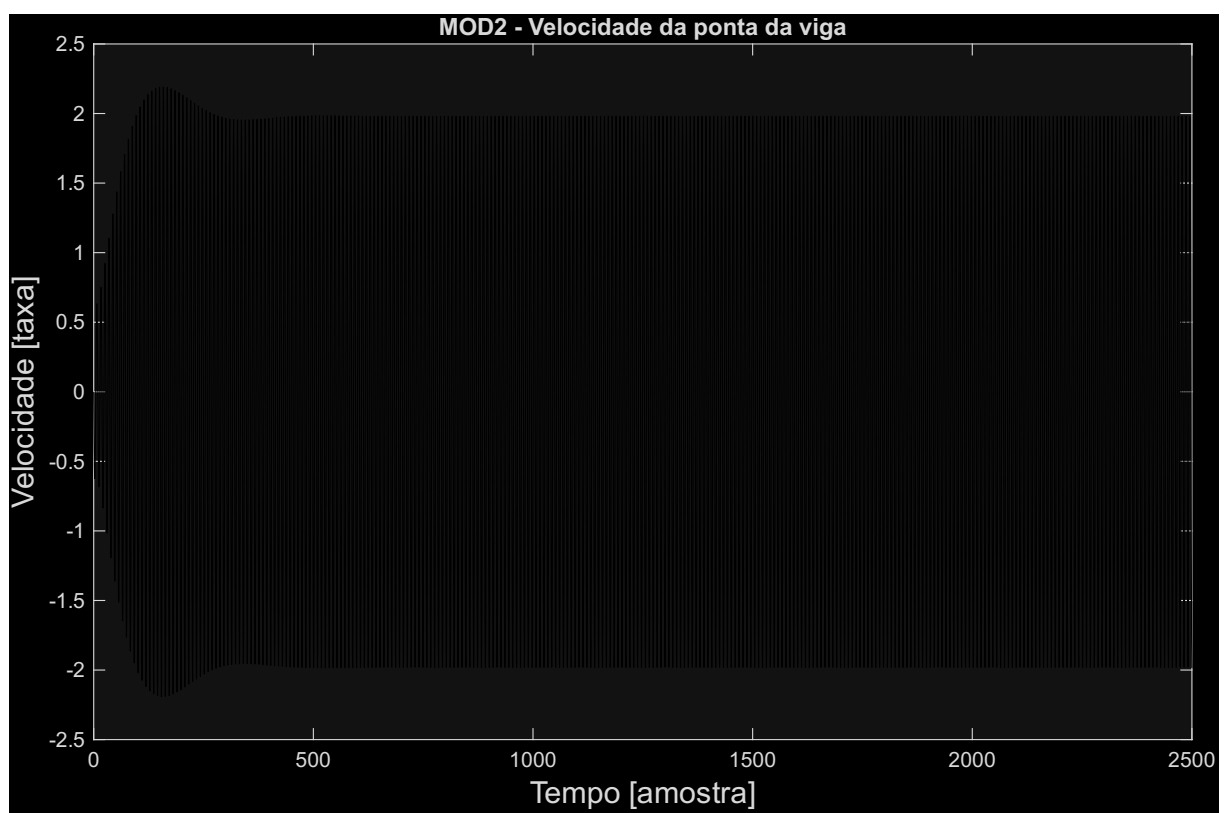


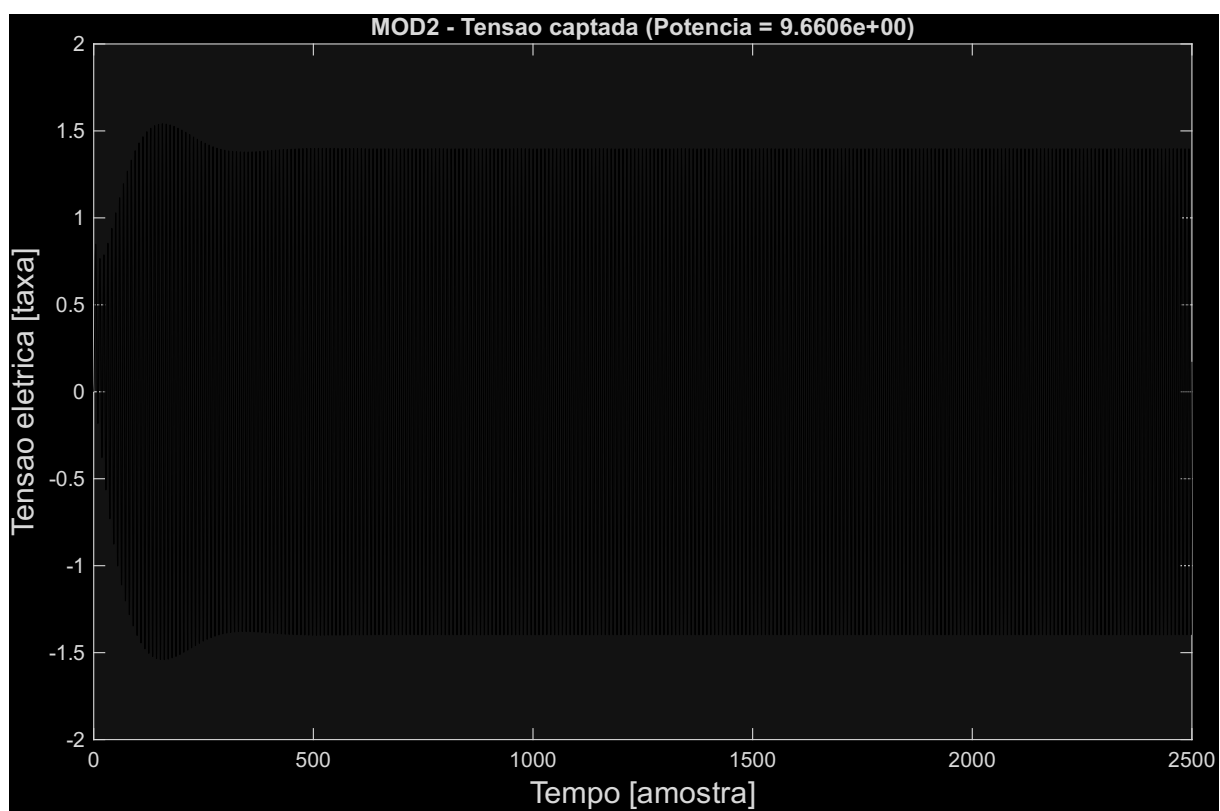


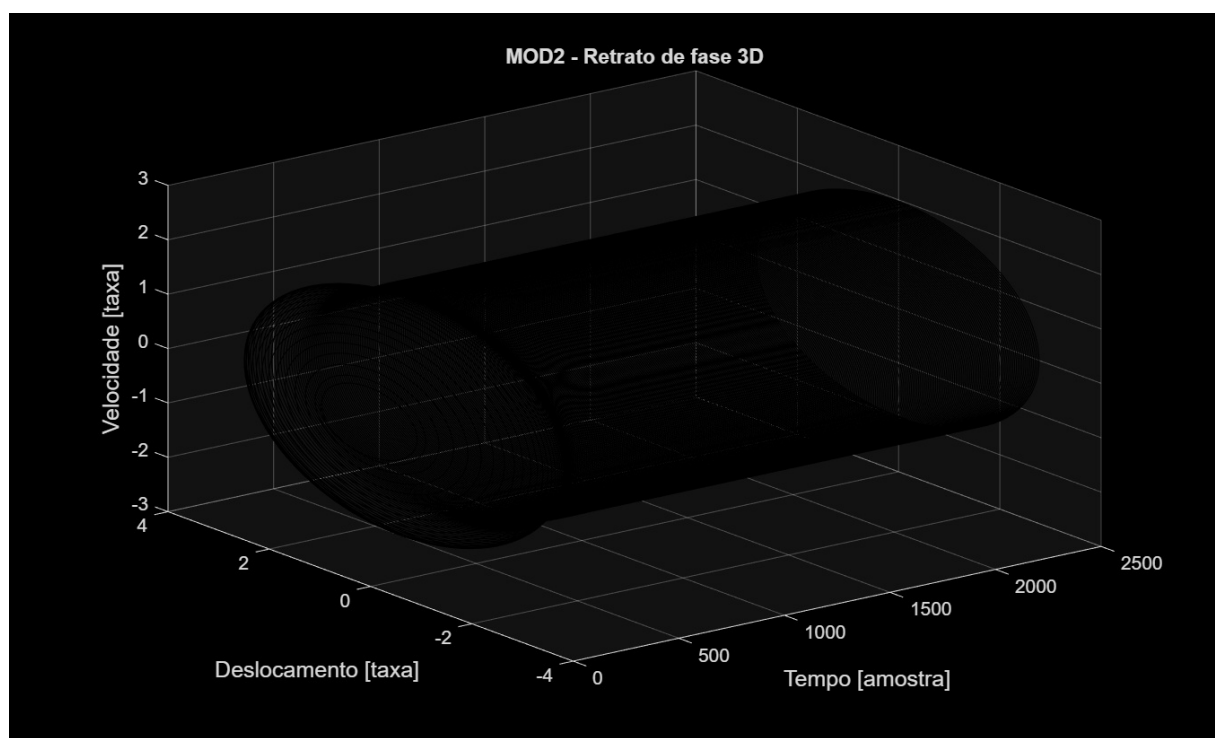


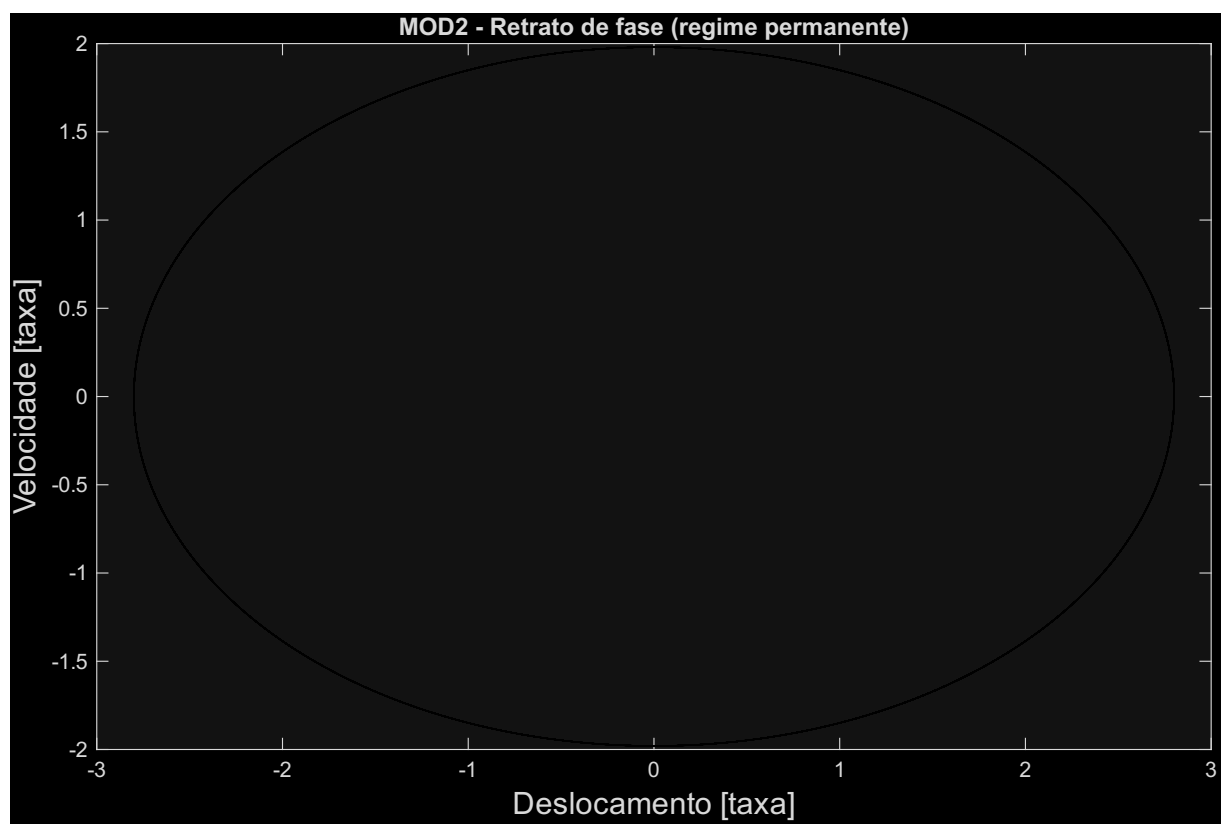


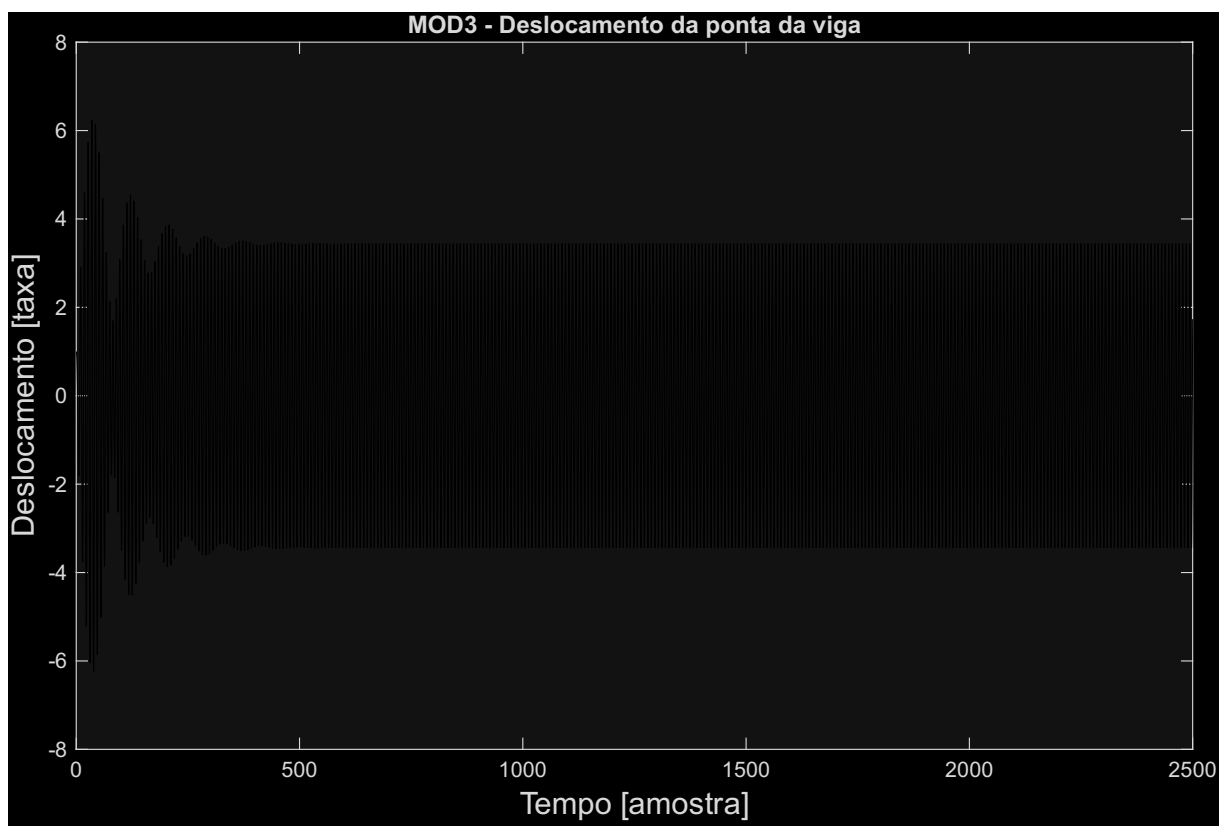


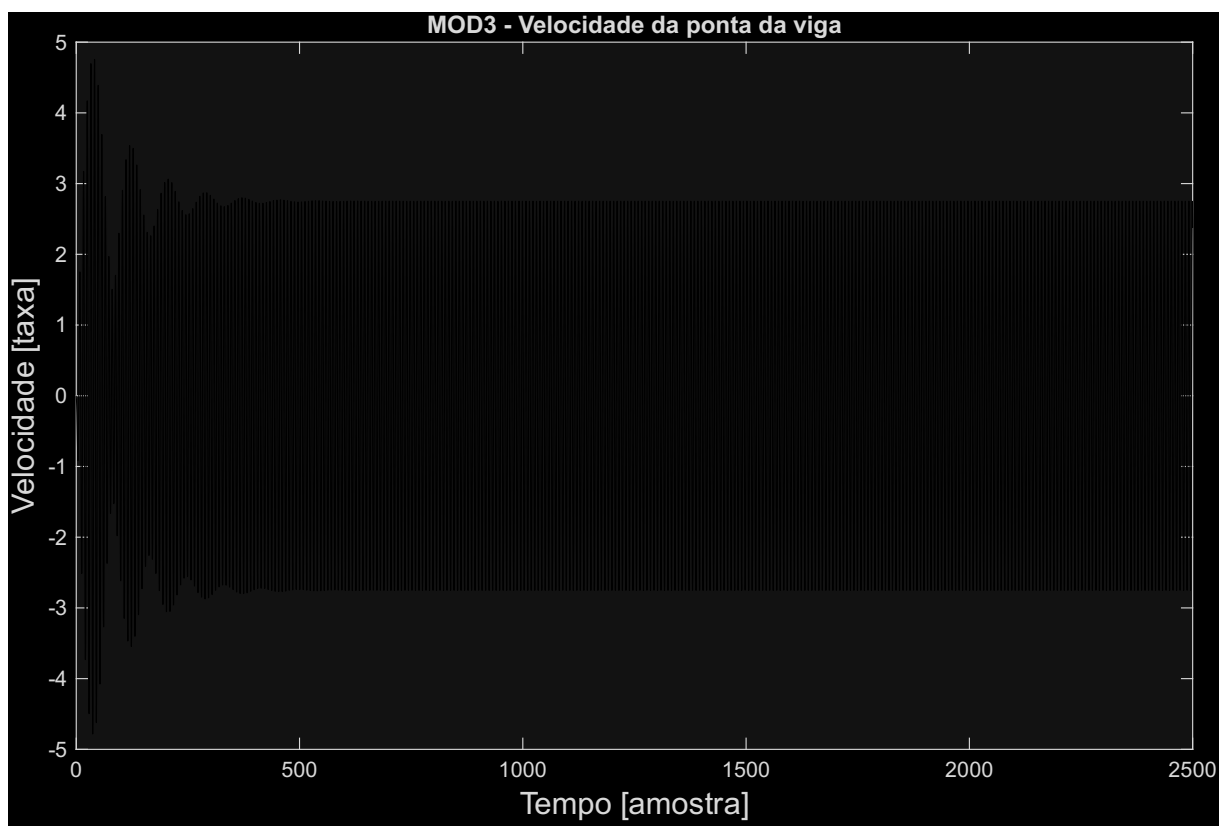


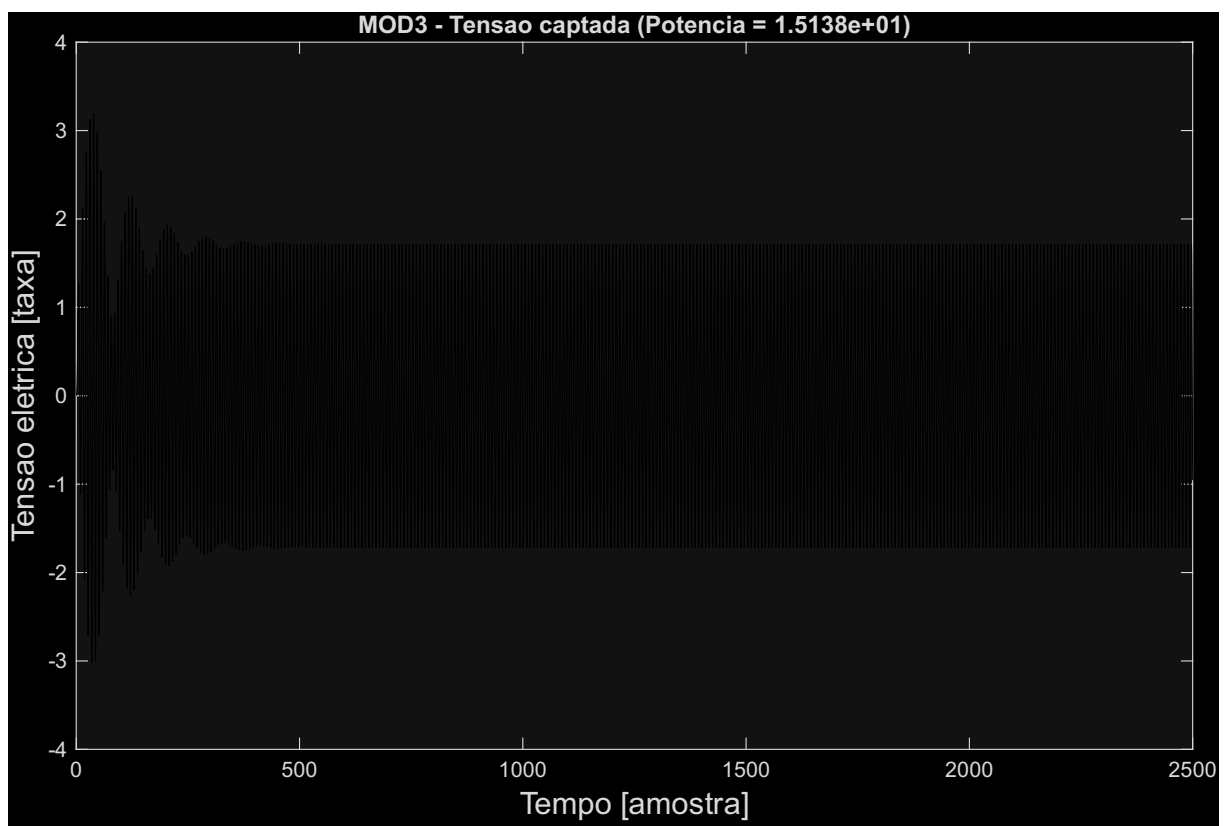


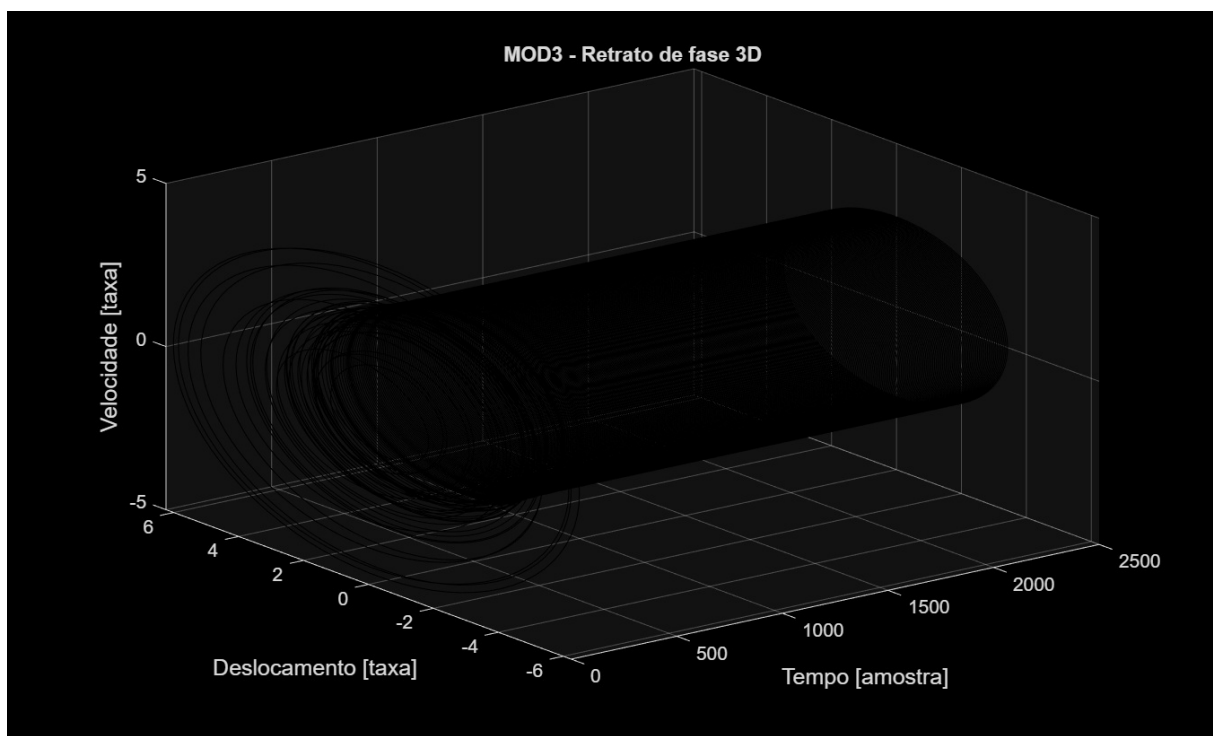


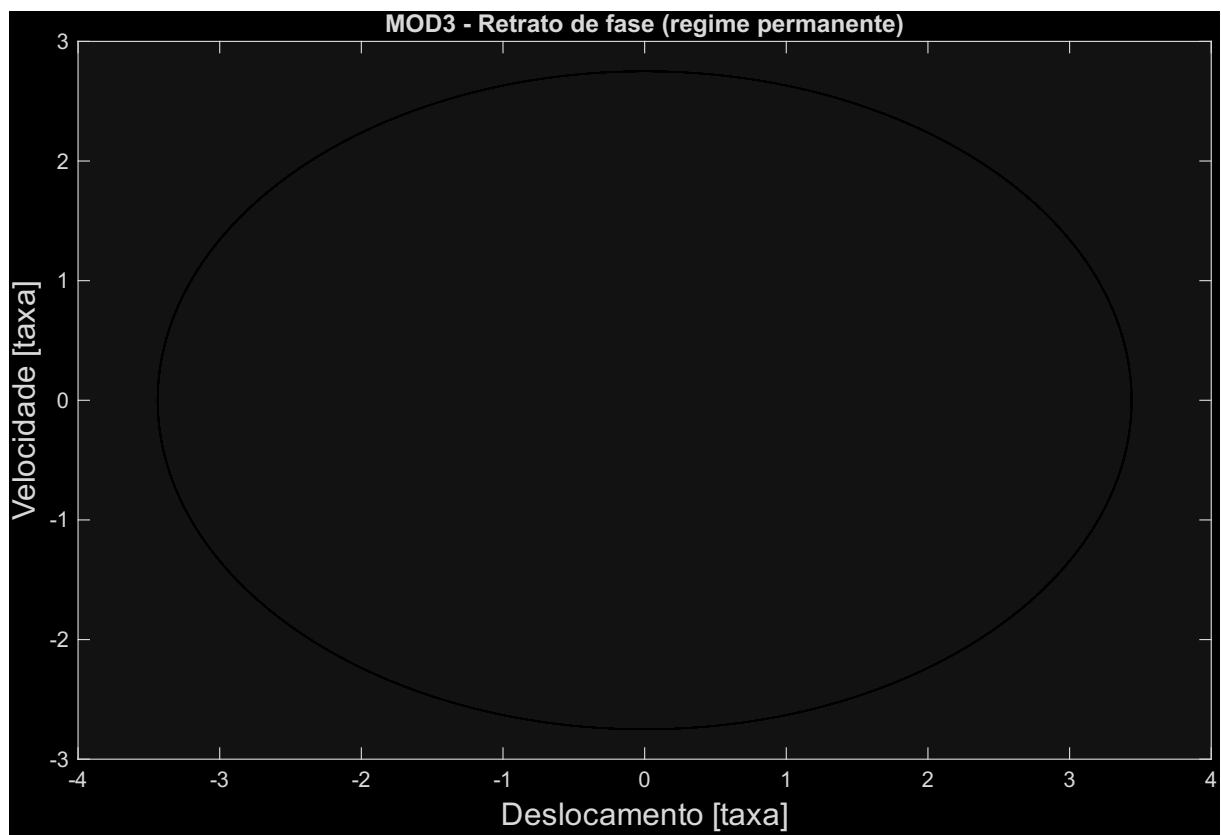












7 Conclusão

As três modificações propostas permitiram observar, de forma isolada, o efeito de três grandezas físicas distintas sobre o mesmo sistema linear de captação de energia: o amortecimento mecânico (ζ), a frequência de excitação (Ω) e a amplitude da excitação (f). O amortecimento reduz a potência captada, enquanto a operação próxima à ressonância e o aumento da amplitude de excitação a elevam substancialmente. Em nenhum dos casos o sistema deixou de ser estável, reforçando que, para o modelo linear, o comportamento caótico não está presente, ele surgirá apenas ao se introduzir não linearidades no sistema.